

史鹏

17621939068 | 857388494@qq.com | 男

工作经验：6年 | 求职意向：多模态大模型

教育经历

电子科技大学 硕士 电子与通信工程 2016-2019

获得学业一等奖学金(前15%)，曾于中电 29 所、一汽等 4 家企业实习，累计实习时长约 2 年

电子科技大学 本科 电子信息工程 2011-2015

参加全国大学生电子设计竞赛及邀请赛获得省二等奖和全国一等奖

工作经历

美团 Staff Engineer 2023.05-至今

在美团 M17 团队任职期间，负责多模态大模型的后训练（post-training）核心工作，深度参与 SFT 数据构建、DPO 及 RLVR 全流程阶段。

- 作为美团多模态大模型早期核心成员，先后参与过MoE6B-V、Dense8B-V、MoE26B-O等多个版本的多模态基座模型生产
- 牵头完成多模态模型 RLHF 阶段的从 0 到 1 搭建，为业内首批通过 DPO 阶段取得显著效果增益的多模态基座模型
- 深耕多模态推理(think)模型领域研究，累计产出 8 篇相关论文和技术报告，其中一作两篇。

京东科技 高级算法工程师 2020.12-2023.05

主要负责京东图像内容审核的相关算法和工程开发，涉及涉政类、竞品类、广告类等图片审核需求和少量文本审核需求

- 负责开发敏感logo识别、中国地图识别、敏感服饰识、通用logo识别、物流文本审核等10多个服务，服务调用量日均20亿
- 总结一套适用于图像审核的算法流程，主要涉及检测、检测+分类、检测+特征/分类、分类+分类四种算法流程
- 沉淀一套基于TensorRT的C++SDK，并应用在15+个图像审核服务上
- 在2022年降本增效背景下，节省显卡50%以上，服务平均开发周期缩短至1.5个月

平安科技 算法工程师 2019.07-2020.11

主要工作是负责车辆损伤识别项目中的相关算法研究，输入一张受损车辆图片，输出对应受损部件、损伤、和维修方案三个信息，该项目在平安车险业务中广泛应用

- 负责该项目核心算法工作，损伤检测、部件分割及维修方案的转换的相关算法及数据标注
- 损伤检测数据集标注量从6W扩增至30W(含7W无损数据)
- 损伤检测模型性能得到大幅提升，新增部件分割模块，最终系统维修方案精度从78%提升到92%，专家一致性测试集达到95%，在分流67%的数据情况下可达到98%

项目经历

美团多模态推理大模型 2025.03-至今

主要负责GRPO/GSPO相关训练策略的探索，训练策略主要先基于Qwen2.5/Qwen2.5VL系列进行探索，再迁移到美团自研LongCat-MoE3B/26B-Omni上进行生产。

●冷启动探索

METIS-SPECS: Decoupling Multimodal Learning via Self-distilled Preference-based Cold Start 共一 投稿至ICLR2026

核心内容：提出GRPO-Zero -> DPO -> GRPO三阶段训练框架，通过自蒸馏生成偏好数据、DPO 预对齐表层学习、GRPO 深度推理微调的解耦设计，实现多模态大模型冷启动与后续强化学习的适配优化。

主要结果：在通用/学科等推理能力上达到同期工作 SOTA 水平，相较于基线模型，通用推理权威榜单性能提升 4.1 pp，数学及学科类多模态推理榜单性能显著提升 7.3 pp

●GRPO算法改进

Entropy Control in RLVR: A Gradient-Preserving Clipping Perspective 共一 准备投稿至ICML2026

核心内容：从clip视角解释清楚了熵变化因素，提出熵控制策略，及在不同训练时间段通过控制熵提升RL性能。

主要结果：基于qwen2.5-Math-7B实验，相较于GSPO/DAPO算法，在数学榜单AIME25榜单上分别提升6pp/3pp

●GSPO算法改进

Length-Unbiased Sequence Policy Optimization: Revealing and Controlling Response Length Variation in RLVR

核心内容：修正了GSPO的长度偏见，使其loss对response length无偏，解决其存在的response length 坍塌问题。

主要结果：基于qwen2.5-vl-7B相较于GSPO算法，在数学榜单上提升2pp

●训练范式探索

Metis-RISE: RL Incentivizes and SFT Enhances Multimodal Reasoning Model Learning Technical Report

核心内容：提出“RL 激励探索先行、SFT 精准增强后续”的非常规训练范式，在 SFT 阶段创新性引入模型自蒸馏推理轨迹与外部专家高质量轨迹，针对性解决纯 RL 训练的样本低效问题，提升模型基础推理能力。

主要结果：所训练的 7B/72B 规模 Metis-RISE 模型均达成同参数级别 SOTA 性能，其中 72B 版本跻身OpenCompass 多模态推理排行榜第四，比肩 Gemini-2.0-Pro 等专有模型，显著超越 ChatGPT-4o-202504、InternVL3-78B 等主流竞品。

●混合思考探索

Metis-HOME: Hybrid Optimized Mixture-of-Experts for Multimodal Reasoning Technical Report

核心内容：提出基于MOE架构的双专家分支，采用只在推理数据上进行RL训练+在混合(推理/通用)数据上SFT训练两阶段，在提升多模态模型复杂推理性能的同时避免通用能力下降。

主要结果：取得了推理与通用数据相互促进的作用，推理性能比肩Metis-RISE

美团多模态基座大模型

2023.08-至今

主要负责LongCat-V/LongCat-Flash-Omni的DPO阶段和参与LongCat-V的退火&sft阶段的早期数据建设，技术论文《LongCat-Flash-Omni Technical Report》（arXiv:2511.00279），自研Omni模型在多个榜单达到SOTA，LongCat-V在视觉相关榜单上达到GPT-4o水平。

●从0到1建设DPO阶段

核心内容：构建一套DPO数据生产pipeline，提出半迭代式DPO训练方法

主要结果：时间线上看，国内第一批成功应用DPO训练的MLLM模型；DPO模型相较于SFT模型，在自研榜单提升3pp左右

●基于标签体系的退火/sft数据建设

核心内容：提出一套单图能力标签体系，结合标签打标结果可以根据数据量与标杆差异确定需要补充数据

主要结果：建立对当前训练数据的能力分布认知，解决了“如何补充、补充哪些数据”的问题，该套思想一直影响到现在

●退火/SFT数据压缩

核心内容：提出图像粗分类->图像聚类->query聚类->query+answer质量筛选的压缩流程

主要结果：100W压缩到30W，图像性能基本不变，文本提升2pp以上；1500W单图数据压缩到1/10，多模态性能和文本性能均持平

logo识别系统(京东)

2022.01-2023.03

在降本增效的背景之下，将之前单独开发的敏感logo、军警logo、视频logo等3个服务+一些新logo识别等新需求组合而成，最终只用了40张P40显卡支持了日均10亿的调用量，根据审核违规数据出现频次低的特点，设定了检测+分类+特征模型的级联方案，该需求具有数据难搜集、类别多、精度高、速度快4大难点。

- 数据方面，充分利用现有服务数据、爬虫+google图搜+海外电商视频平台数据及合成数据
- 类别设计上，充分挖掘目标数据的共性、制定目标类别，尽可能在保证违规数据召回情况下减少类别数目
- 评测指标设计，对于每个不同要求的类别，设计了Recall@Precision0.98、P@R0.95、fpr@R0.85等业务指标
- 采用重召回的前置检测模型(yolov5)+高精度后置特征模型(reprvgg)+分类器的方案来满足多样化的精召需求
- 采用可扩展黑白底库+faiss索引实现特征索引
- 基于Tensorrt推理，打造了一套标准、快速的C++SDK
- 基于整个服务在P40显卡上QPS达到了320，相比过去节省了60%的显卡

地图识别服务(京东)

2020.12-2021.03

旧服务升级，该服务主要识别商品图中是否含有地图，日均5亿调用量，通过算法和工程加速，只用了20张P40显卡支持，包含算法模型和C++ SDK两项内容，只用了4000张左右正样本和1.5W张负样本，精确率从67%提升至92%，召回率达到96%。

● 通过漏检数据分析，发现原有2个类别存在一定混淆且难区分，会影响每一类输出概率均小于阈值而造成漏检，从原先5类合并成4类

- 结合数据特点，对数据增强做了改进，如旋转角度改进；mosiac改进；jpeg解码；mixup改进；
- 通过使用object365数据集的预训练模型可以加速收敛，效果微提
- 通过调整输入尺寸和模型宽深度确定最佳尺寸和模型大小
- 通过大量实验，选择freeze合适的层finetune模型
- 通过采用主动学习的思想，从两千万量级图片中筛选合适负样本进一步提升模型精确率
- 为进一步提升精度，增加了蒸馏，通过yolov5l蒸馏yolov5s得到提升
- 通过重写hardswish激活函数解决了在P40机器上模型通过tensorrt未加速的问题
- C++ SDK通过批处理、opencv-GPU预处理、GPU显存预开辟等方式进一步缩短了处理时间

车辆损伤检测(平安)

2019.09-2020.10

识别输入的一张车辆图片的损伤信息，在有无伤检测+伤分类和直接损伤检测两种方案实验对比上，选择直接多种损伤检测。

- 算法上，基于pytorch框架中使用了RetinaNet网络，确定成损伤形态5种。
- 从数据增强(hsl/crop/flip/改进mixup/expand/jpg解码)、学习率策略调整、multi-scale训练、CAS等角度提高
- backbone的优化上，采用可变形卷积、引入global context block、resnext101，采用sybn训练
- neck的优化上，使用PAFPN+BFP替代FPN
- 使用GloU loss，鉴于业务需求上更关注分类准确率，因此降低了bbox loss的权重
- 分析错误数据上，补充了一种深度凹陷损伤形态，参与主导40多名专家标注过程，标注数据量从6W扩增至23W(+10个点)
- 也尝试了two-stage网络和anchor-free的网络，效果均低于现有改进的RetinaNet
- 实现各种策略，挑选出训练集中不能收敛的数据和百万未标注数据中对模型有用的数据
- 从40万海内外互联网爬图中，采用主动学习的思想，筛选出7W无损数据，支持无损图片，增强模型鲁棒性
- pytorch模型的加密、损伤框热力图的生成
- 基于模型现存的问题，分别从业务和算法两个角度来优化

数据量从6W扩增至35W，mAP@50从34.7提高到56.5，场景支持无损

基于主动学习的车辆部件分割(平安)

2019.08-2019.09

识别输入的一张车辆图片的部件名称及具体位置，确定出该图关注的主部件的具体位置及生成对应的掩码图。

- 结合项目规划、实际应用场景和算法初步效果，将32个车辆部件优化成13个目标部件，将训练数据分级解决标注
- 结合应用需求，确定遮挡、变形、缺失脱落等异常图片的标注规则
- 鉴于分割的标注成本过高，采用主动学习的思想，从6W初始业务数据中循环标注出1.5W张，节省75%人力
- 为完善主动学习的闭环，提出分割质量评估思想，使用二分类和连通域+业务特征来确定分割效果的好坏；
- 基于tensorflow框架，采用deeplabV3+算法，最终mIoU达到0.942，分割成功率达到95%

论文

Omni基座模型

LongCat-Flash-Omni Technical Report <https://arxiv.org/abs/2511.00279v1>

多模态Think领域

1. METIS-SPECS: Decoupling Multimodal Learning via Self-distilled Preference-based Cold Start ICLR2026 Under Review <https://arxiv.org/abs/2510.25801>
2. Entropy Control in RLVR: A Gradient-Preserving Clipping Perspective 准备投ICML2026
3. Length-Unbiased Sequence Policy Optimization: Revealing and Controlling Response Length Variation in RLVR 准备投ICML2026
4. Metis-RISE: RL Incentivizes and SFT Enhances Multimodal Reasoning Model Learning Technical Report <https://arxiv.org/abs/2506.13056>
5. Metis-HOME: Hybrid Optimized Mixture-of-Experts for Multimodal Reasoning Technical Report <https://arxiv.org/abs/2510.20519>
6. Perceptual-Evidence Anchored Reinforced Learning for Multimodal Reasoning 已投CVPR2026 <https://arxiv.org/abs/2511.18437>
7. Learning When to Look: A Disentangled Curriculum for Strategic Perception in Multimodal Reasoning 已投CVPR2026 <https://arxiv.org/abs/2512.17227>
8. Reading or Reasoning? Format Decoupled Reinforcement Learning for Document OCR 已投CVPR2026